استقصاء عملية الإنبات

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٠-٢١

💡 **فكرة الدرس:** تنبت البذور عندما تتهيأ لها الظروف الملائمة: تحتاج إلى **الماء** و**الدفء** و**الهواء**، ولا تحتاج إلى الضوء لكي تنبت.

🎯 **سأتعلّم:**
- أستقصي حاجة البذور إلى الماء والدفء والهواء للإنبات
- أخطط لاختبار عادل
- أكتب استنتاجًا من النتائج

📖 مفردات الدرس

الظروف الملائمة
الماء والدفء والهواء اللازمة للإنبات

اختبار عادل
تجربة نغيّر فيها عاملًا واحدًا ونثبّت باقي العوامل

استنتاج
ما نتعلمه من نتائج التجربة

ماذا تحتاج البذور كي تنبت؟

- **الماء**: تمتصه البذرة فتنتفخ
- **الدفء**: تنبت معظم البذور في المكان الدافئ أفضل من البارد
- **الهواء**: البذور في كيس بلا هواء لا تنبت جيدًا
- **الضوء غير ضروري** للإنبات لأن البذرة تأخذ طاقتها من مخزون الغذاء

نشاط: الهواء والإنبات

- نضع ١٠ بذور على منشفة ورقية رطبة في طبقين
- نغطي الطبقين بكيسين، ونسحب الهواء من أحدهما بالماصة ونترك الآخر فيه هواء
- بعد يومين تنبت البذور في الكيس الذي فيه هواء أفضل

نشاط: الماء والدفء

- نرقّم ٤ علب ونضع في كل علبة ٥ بذور
- نرطّب العلبتين ١ و٢ فقط
- نضع العلبتين ١ و٣ في مكان دافئ، و٢ و٤ في مكان بارد
- أفضل إنبات في العلبة الرطبة الدافئة



تجربة العلب الأربع: رطب أو جاف، دافئ أو بارد

✏️ أمثلة محلولة

في جدول محمود: الدفء والظلام ١٥ بذرة، الدفء والضوء ١٠، البرودة والضوء ٥. ما أفضل ظرف للإنبات؟

الحل: الدفء (والظلام)، فالبذور لا تحتاج إلى الضوء لتنبت

لماذا نستخدم ٢٠ بذرة بدل بذرة واحدة؟

الحل: لتكون النتائج أدق وأكثر ثقة

⭐ تذكّر

- في الاختبار العادل غيّر شيئًا واحدًا فقط

⚠️ انتبه من الخطأ

- البذور لا تحتاج إلى الضوء لتنبت، لكن النبات يحتاج إليه بعد أن ينمو

🧩 **نشاط:** صمّم تجربة تختبر فيها: هل تحتاج البذور إلى الضوء لكي تنبت؟

✅ أختبر نفسي

١. اذكر ثلاثة أشياء تحتاجها البذور لتنبت
٢. هل تحتاج البذور إلى الضوء لتنبت؟
٣. لماذا تنبت معظم البذور في الربيع؟
٤. ما الاختبار العادل؟

الإجابات: (١) الماء والدفء والهواء ، (٢) لا ، (٣) لأن الجو دافئ ، (٤) تغيير عامل واحد وتثبيت الباقي